

初三數學·抽離小組

圓幂定理與兩圓公切線

兩課時通關

課時① 積相等：圓幂定理 → 課時② 兩圓怎麼擺

融合版·同一份簡報，跟著兩課時一步一步走

這個單元，我們走兩節課

課時①

圓幂定理

相交弦、切割線：都是「兩個乘積相等」的同一句話

課時②

兩圓的位置與公切線

比 d 與 $R+r$ 、 $R-r$ ：外離 / 外切 / 相交 / 內切 / 內含

每一節都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

課時①

圓幂定理

目標：會用「兩個乘積相等」求未知長度

一句話，兩個定理

從同一點出發，兩邊「切下來的兩段」乘起來，一定相等

點在圓內

兩條弦交在裡面

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

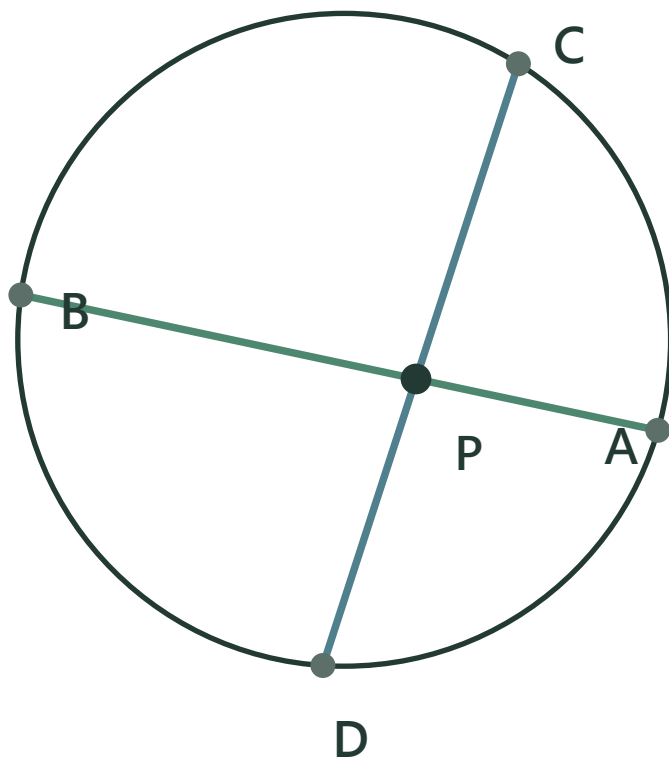
點在圓外

一條切線、一條割線

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

兩個定理，其實是一件事的兩種擺法。

相交弦：裡面交叉



兩條弦交於 P :

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

同一條弦上的兩段，
相乘

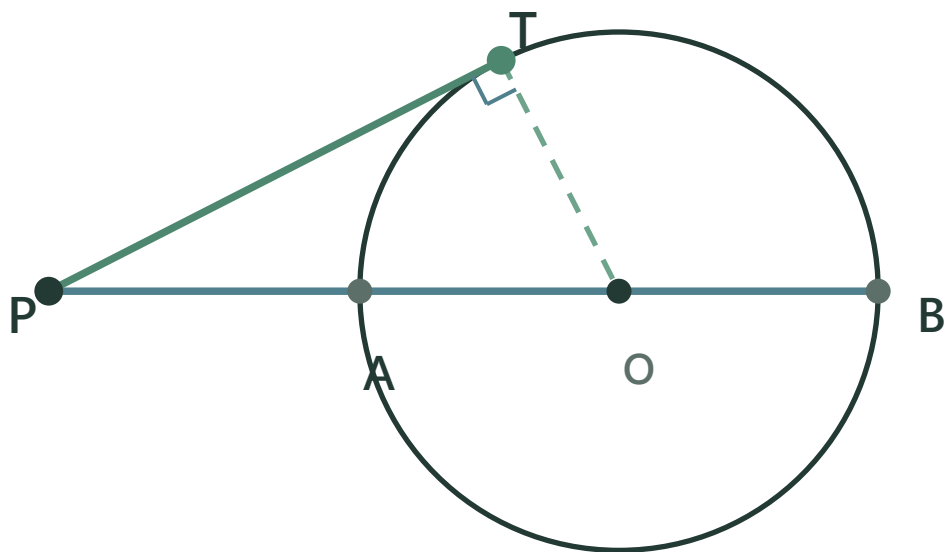
四段裡知道三段，
就能求第四段

弦 AB 、 CD 交於 P ， $PA = 2$ 、 $PB = 6$ 、 $PC = 3$ ，求 PD

已知： $PA = 2$ 、 $PB = 6$ (同一條弦)， $PC = 3$ 。求： PD 。

- 1 配對： PA 、 PB 在弦 AB 上； PC 、 PD 在弦 CD 上
- 2 寫定理： $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- 3 代入： $2 \times 6 = 3 \times PD \rightarrow 12 = 3 \times PD$
- 4 解出： $PD = 12 \div 3 = 4$ 。檢查： $3 \times 4 = 12 \checkmark$

切割線：外面一點



$$PT^2 = PA \cdot PB$$

PT 是切線、PAB 是割線：
 $PT^2 = PA \cdot PB$

PA = 近的一段
PB = 整條割線

切線只有一段，
所以自己乘自己

兩個定理，一句話

	相交弦	切割線
點在哪	圓內	圓外
畫什麼	兩條弦	一切線、一割線
式子	$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	$PT^2 = PA \cdot PB$

共同點：從同一點 P 出發，兩邊的乘積一定相等。

|| 換一換

下一頁換你做：先配對，再寫式

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 弦 AB 、 CD 交於 P ，
 $PA = 3$ 、 $PB = 8$ 、 $PC = 4$ ，
求 PD

2. PT 切 $\odot O$ 於 T ，
割線 PAB ： $PA = 3$ 、
 $PB = 12$ ，求 PT

練習 B

★★☆

3. 弦 AB 、 CD 交於 P ，
 $PA = 4$ 、 $PB = 9$ 、 $PC = 3$ ，
求 PD

4. PT 切 $\odot O$ 於 T ，
割線 PAB ： $PT = 6$ 、
 $PA = 4$ ，求 PB

練習 C

★★★

5. AB 是直徑，弦 $CD \perp AB$
於 P 。 $AB = 10$ 、 $AP = 2$ ，
求 CD

6. PT 切 $\odot O$ 於 T ，割線
 PAB 過圓心。 $PT = 8$ 、
 $PA = 4$ ，求半徑

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

從同一點出發，兩邊的乘積一定相等。

至少要記得：圓內用 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ；圓外用 $PT^2 = PA \cdot PB$ （ PB 是整條割線）。

課時②

兩圓怎麼擺

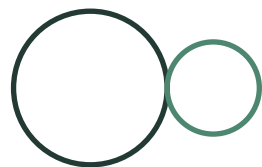
目標：會比 d 與 $R + r$ 、 $R - r$ ，判斷五種位置

兩圓的五種擺法

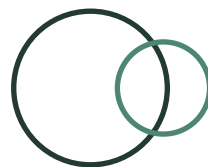
d = 兩個圓心之間的距離 ; 拿它去跟 $R + r$ 和 $R - r$ 比大小



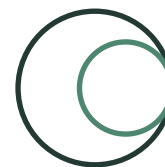
外離
 $d > R + r$
公切線 4 條



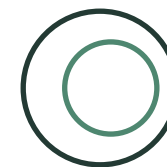
外切
 $d = R + r$
公切線 3 條



相交
 $R - r < d < R + r$
公切線 2 條



內切
 $d = R - r$
公切線 1 條



內含
 $d < R - r$
公切線 0 條

$R = 5$ 、 $r = 3$ ， $d = 5$ 時是什麼關係？

已知：兩圓半徑 $R = 5$ 、 $r = 3$ ，圓心距 $d = 5$ 。求：位置關係。

- 1 先算兩個界線： $R + r = 5 + 3 = 8$ ； $R - r = 5 - 3 = 2$
- 2 把 d 放進去比： $2 < 5 < 8$
- 3 d 在 $R - r$ 和 $R + r$ 中間 $\rightarrow$ 相交
- 4 答：相交，有 2 條公切線。檢查：兩圓確實有 2 個交點 ✓

公切線有幾條？

位置	d 和界線	公切線
外離	$d > R + r$	4 條
外切	$d = R + r$	3 條
相交	$R - r < d < R + r$	2 條
內切	$d = R - r$	1 條
內含	$d < R - r$	0 條

由上到下，d 越來越小，公切線也越來越少：4、3、2、1、0。

|| 換一換

下一頁換你做：先算 $R + r$ 和 $R - r$

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

1. 兩圓 $R = 5$ 、 $r = 3$ 。

$$R + r = \underline{\quad},$$

$$R - r = \underline{\quad}$$

2. 填空：兩圓外切時

$$d = \underline{\quad};$$

$$\text{內切時 } d = \underline{\quad}$$

練習 B

★★☆

3. $R = 5$ 、 $r = 3$ ，填外離 /
外切 / 相交 / 內切：

$$(1) d = 10 \quad (2) d = 8$$

$$(3) d = 5 \quad (4) d = 2$$

4. 兩圓半徑 2 和 3。

(1) 外切時圓心距？

(2) 內切時圓心距？

練習 C

★★★

5. 兩圓半徑 6 和 4， $d = 10$ 。

什麼位置關係？

有幾條公切線？

6. 兩圓半徑 6 和 4，

d 在什麼範圍時

兩圓相交？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

先算 $R + r$ 和 $R - r$ 兩個界線，再把 d 擺進去。

至少要記得：外離 4 條、外切 3 條、相交 2 條、內切 1 條、內含 0 條公切線。

兩節課，兩句話

課時①

從同一點出發，兩邊的乘積相等。

圓內 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ；圓外 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。

課時②

先算 $R + r$ 和 $R - r$ ，再把 d 擺進去比。

公切線條數：4、3、2、1、0。

兩節課都在做同一件事：把圖上的關係，換成一條會算的算式或一句比大小。

你已經走完兩節課！

圓幂定理，你做得到。

下次看到 P 點連出兩條線，記得：兩邊的乘積相等。

教師備註・融合層設計

調整定位

路線：Accommodation (調整支援)
內容不減、維持初三年級標準，
只改「接觸方式」與「練習鷹架」。

分層靠學生自選星星，不點名個案。

節奏：2 課時 × 45 分鐘，
每課時各含 1 個轉換點。

融合層做了什麼

- ◆ 降低記憶負荷：兩條圓幂式收攏成「P 出發、積相等」一句
- ◆ 公切線條數用 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 排序記
- ◆ 原生幾何圖：相交弦 / 切割線 / 兩圓五種位置
- ◆ 步驟卡：先配對、先算界線，防錯在前
- ◆ 轉換點 + 預告：照顧注意力節奏
- ◆ 保底成功句 + asset-based 用語